种子生产-问答题：

绪　论

1、品种的经济类别特性有哪些？

答：（1）品种具有商品性。（2）品种具有经济性。（3）品种具有地区适应性。（4）品种利用有时效性。（5）品种具有可生产性。

2、种子生产的有哪些特点？

答：（1）种子生产有严格的质量要求。（2）种子繁殖方式的多样性。（3）一些种子的生产受到环境因素的制约。（4）种子生产具有时效性。

3、种子生产的任务是什么？

答：（1）迅速大量地生产优良新品种的优质种子，以替换生产上的老品种，实现品种更新（种子的迅速繁殖）。（2）防止推广品种的混杂退化，保持品种的优良特性，用原种繁殖出高纯度的种子，实现品种换代，延长新品种的使用年限（品种的防杂保纯）。

4、种子生产应具备哪些条件？

答：（1）具有良好的、稳定的种子生产基地。（2）具有进行种子生产所必备的资金及种子加工设备和检验设施。（3）具有与种子生产、种子检验相适应的专业技术人员队伍。（4）应获得种子生产许可证。（5）应取得该作物品种的品种权或该品种的生产授权。

5、种子生产计划和方案的制定主要参考哪几个步骤进行？

答：（1）首先根据农业生产、农户种植习惯、消费市场的需求来选择品种。（2）充分了解品种的特性及适应范围。（3）分析种子需求总量及品种推广发展趋势。（4）调查了解同类种子企业的种子生产情况和库存情况。（5）兼顾政府的政策导向。（6）根据以上几个发面决策确定商品种子及原种（亲本种子）的生产量。（7）落实种子生产基地、技术队伍及具体实施方案。（8）与基地签订生产合同，安排生产资金及相关农资供应。

6、简述品种审定的目的和品种保护的目的。

答：品种审定的目的是为了防止盲目引进和任意推广不适宜本地区种植的品种或劣质品种，给农业生产和农民利益造成损失。

品种保护的目的是保护新品种的知识产权，防止育种者知识产权受到侵害，维护育种者权益和种子市场秩序，鼓励培育和使用新品种，为农业、林业的快速发展提供有力的司法保障。

7、授予植物新品种权的条件有哪些？

答：（1）申请品种权的植物新品种应当属于国家植物新品种保护名录中列举的植物属或者种。（2）授予新品种权的植物新品种应当具备新颖性。（3）授予新品种权的植物新品种应当具备特异性。（4）授予新品种权的植物新品种应当具备

一致性。（5）授予新品种权的植物新品种应当具备稳定性。（6）授予新品种权的植物新品种应当具备适当的名称，并与相同或者相近的植物属或者种中已知品种的名称相区别。

第一章　种子生产的基本原理

8、作物的品种按照个体和群体的的遗传特点可分为哪几种品种类型？

答：

个体 群体	纯合	杂合
同质	**自交系品种（纯系品种）**	**杂交种** **无性系品种**
异质	**异质品种（自交作物）**	**群体品种（异交作物）**

9、近等基因系多系品种的主要用途是什么？

答：解决对不同生理小种的抗性，可用几个表型相似而抗性基因不同的近等基因系混合组成多系品种，用垂直抗性个体的混合起到提高群体水平抗性的作用，以减少病害造成的损失和防止品种垂直抗性的丧失。

10、引起品种混杂退化的原因有哪些？

答：（1）机械混杂；（2）生物学混杂；（3）突变；（4）品种内残存异质基因的分离重组；（5）自然选择；（6）不正确的人工选择；（7）不良环境条件引起的表型变化。

11、纯系学术的基本论点及其对种子生产的指导意义。

答：纯系学术的基本论点：（1）群体内选择有效；（2）纯系内选择无效；（3）选择只是挑除变异，而不能产生变异；（4）纯系是相对稳定的，又是经常可变的。

纯系学说对种子生产的指导意义：（1）揭示了品种保纯繁殖的遗传基础；（2）揭示了品种防杂保纯的必要性；（3）提供了原种生产中单株选择的重要方法。

12、遗传平衡定律对异花授粉作物群体品种种子生产的指导意义是什么？

答：根据遗传平衡定律进行异花授粉作物群体品种的种子生产时必须注意以下几点：①严格隔离，防止外来花粉的异交混杂（防止基因迁入），保持品种群体内基因频率不变；②防止任何形式近交（近交会导致明显的退化），保持品种群体内随机交配，保持品种群体的基因型频率不变；③留种群体要大（防止遗传漂移），群体大则增加了随机性，减少了选择压，保持品种群体内基因频率和基因型频率不发生变化。

13、你对“优中选优”、“ 提纯复壮”两个概念有何认识？

答：优中选优本是育种上的提法，在种子生产中不能强调种性的提高，忽视了品种的典型性，使离型株当选，而典型株淘汰，从而丧失了原有种性。“优中

选优”导致育种与种子生产混淆。提纯复壮，“提纯”对于已有少量混杂的品种群体来说是可取的，而“复壮”对于已退化的品种来说是不可能的。建议还是提“原种生产”比较好。

第二章　种子生产的基本方法

14、何谓分级繁育？分级繁育的优点是什么？

答：分级繁育就是将种子区分为两个或两个以上等级进行繁殖，将繁殖用种和生产用种分开。

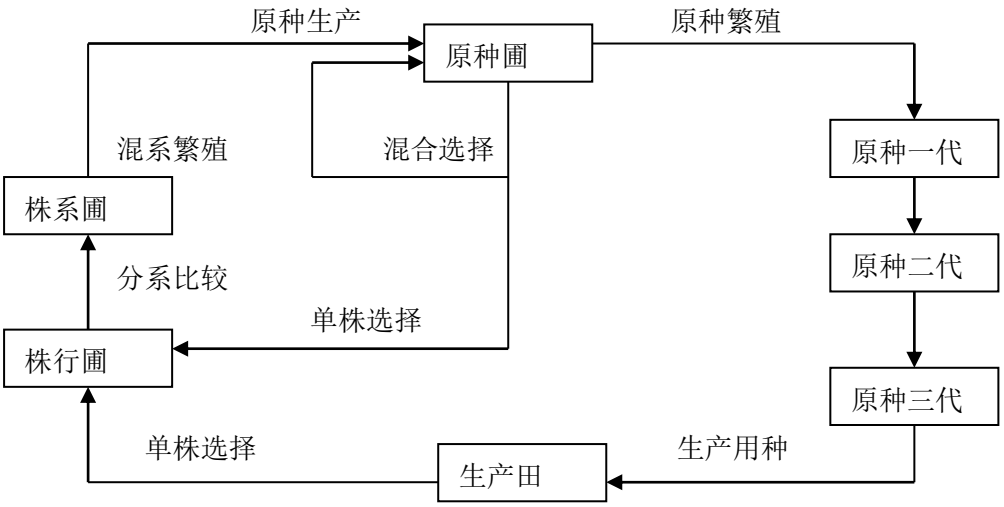
其优点是：分级繁育制度中，世代越早的种子数量越少，因而易于防杂保纯。

15、试比较保纯繁殖生产和循环选择生产的技术路线。

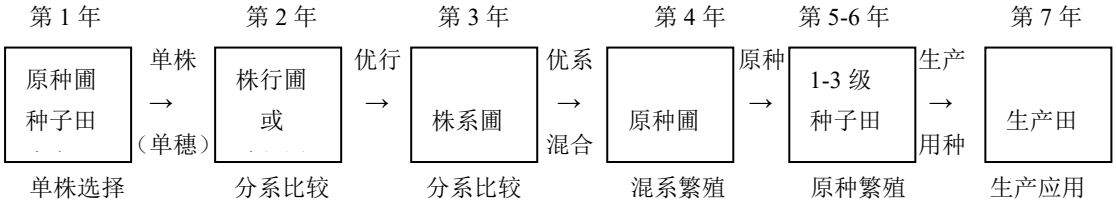
答：保纯繁殖生产的技术路线：每一轮种子生产总是从育种者种子开始，每繁殖一代，种子的级别降低一级，经过基础种子、登记种子、检验种子供生产应用。

循环选择生产的技术路线：循环选择繁殖包括两大部分：一部分是原种生产，它从群体中选择单株开始，采用改良混合选择法，经过分系鉴定，混系繁殖，生产出原种；第二部是原种繁殖，采用分级繁育制度繁殖出各级原种和生产用种。

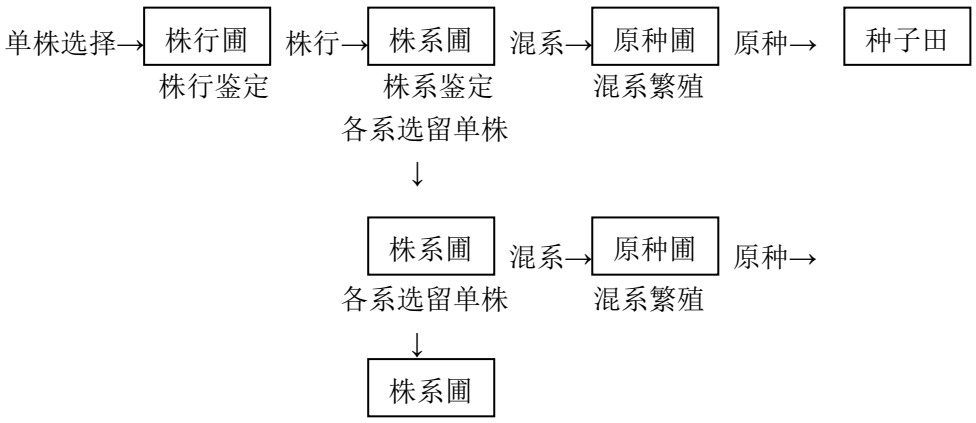
16、请作循环选择生产的技术流程图。



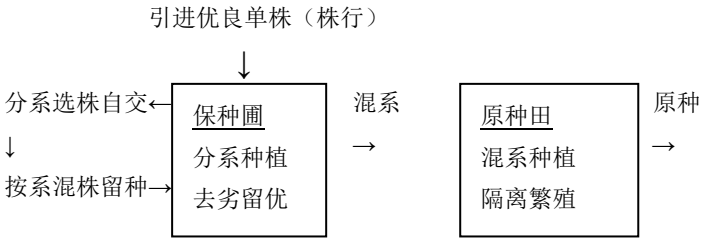
17、请作改良混合选择法的技术流程图。



18、请作“株系循环法”的技术流程图。



19、请作“自交混繁法”的技术流程图。



20、纯系品种原种生产要掌握哪些原则？

答： ①单株和株系的选择上要注意典型性、一致性；②田管上要注意平衡性，减少环境变异；③收、种时注意去杂与防杂；④原种生产田的设置要注意隔离，防止生物学混杂。

0、简述群体品种的原种生产方式。

答：（1）严格隔离，防止串粉混杂。（解决基因迁移问题）；（2）防止任何形式的近交（防止近交退化）；（3）留种群体要大（防止遗传漂移）。

21、无性繁殖作物的有哪些遗传特点？

答：（1）无性繁殖作物个体一般具有杂合性；（2）无性繁殖作物群体一般具有同质性；（3）无性繁殖作物也可以进行有性繁殖；（4）长期无性繁殖容易产生芽变。

22、无性系品种种子生产的有哪些特点？

答：（1）不必经过开花、受精、结果的生殖发育过程，具有较强的抗逆性和较广的适应性，可用工厂化方式周年生产。（2）营养繁殖是有有丝分裂的延续，能较好地保持亲本基因型不变和品种群体的同质性。（3）没有生物学混杂的干扰，

机械混杂的可能性也较小。（4）长期的无性繁殖容易感病，特别是病毒的积累，导致病毒病逐年加重，最终可能丧失种用价值。（5）无性系品种的种物体积较大，繁殖系数低，不易贮藏，也为其营销带来难度。

23、无性系品种一般采用什么种子生产方式？

答：无性系品种种子生产特点与纯系品种相同，多采用循环选择法，通过单株选择、分系比较、混系繁殖 3 个技术环节进行原种生产。由于无性系品种繁殖过程中容易感病，经常需采用脱毒培养的方法，消除或降低种物体内的病毒浓度。

24、杂交种品种种子生产特点有哪些？

答：（1）为了保持杂种群体的同质，必须提供个体纯合且群体纯度高的亲本种子。（2）必须严格隔离，防止生物学混杂，注意田间去杂及母本去雄。（3）只可利用 F1 代，必须年年制种。

25、利用自交不亲和性实现杂种优势利用的原理是什么？

答：自交不亲和性是在花期形成，可以利用这种花期自交不亲和的特性在花期进行制种。但蕾期授粉可以结实，常常采用蕾期人工剥蕾辅助授粉进行自交不亲和系的繁殖。

26、简述一代杂种种子生产的共性技术。

答：（1）严格选择杂种生产的隔离区；（2）确定合适的父母本间种行比；（3）确定合适的父母本播种差期；（4）预测与调节父母本发育进程，确保花期相遇；（5）严格去杂去雄；（6）辅助授粉，提高异交结实率；（7）严格防止机械混杂；（8）种子收获前进行田间纯度检查，种子使用前进行纯度质量鉴定。以上 8 个方面，实际是围绕提高杂种种子质量和产量两大方面进行。

27、加速种子生产可采取的措施有哪些？

答：（1）稀播壮苗，扩大繁殖面积，通过增加个体生长量提高繁殖系数；（2）利用异地或异季生长环境，一年多代繁殖；（3）切割无性繁殖器官，扩大繁殖量；（4）利用组织培养，大量无性繁殖。

28、种子生产基地的必备条件有哪些？

答：（1）气候条件（温度、湿度、风及风向、光照、无霜期相对较长）；（2）自然生产条件（隔离条件好，土地集中连片、肥沃、排灌方便，各种病虫害轻，耕作制度符合良种繁育的要求）；（3）社会经济条件（政府重视、群众积极性高；技术力量基础好、农户种田经验丰富；较好的综合生产条件和经济基础；劳动力充足；交通方便，便于运输）。

29、种子标准化的内容包括哪些方面？

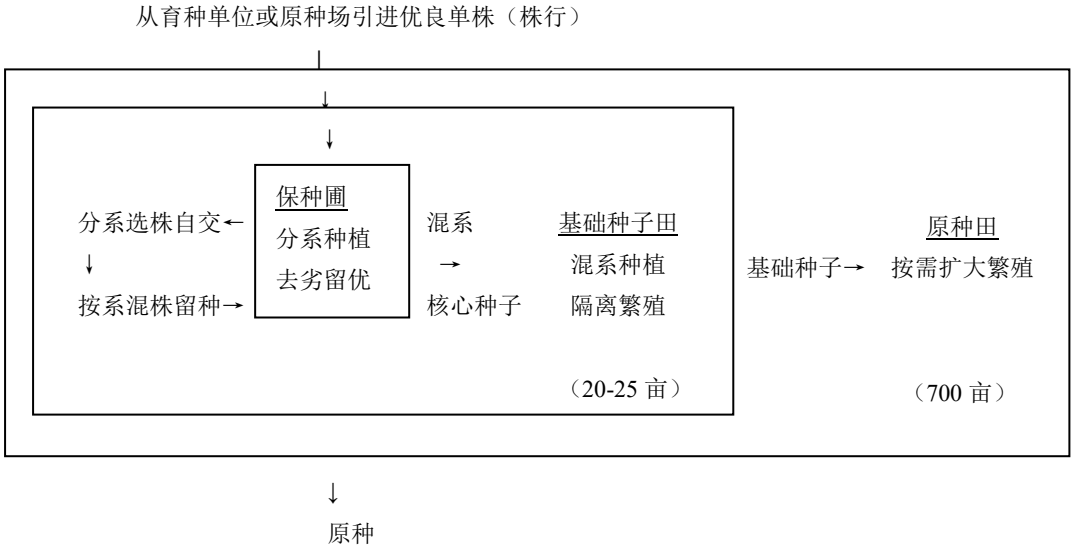
答：（1）优良品种标准；（2）原（良）种生产技术规程；（3）种子质量分级标准；（4）种子检验技术规程；（5）种子包装、运输、贮藏标准。

30、种子生产防止品种混杂退化的措施包括哪些方面？

答：（1）严把隔离关，防止生物学混杂；（2）严格管理，生产过程中杜绝机械混杂；（3）严格执行种子生产技术规程，选择典型单株留种，剔除变异，保持品种典型性；（4）定期更新和采用四级种子生产程序，防止变异积累；（5）改善环境条件与栽培技术，防止病毒积累和表型变异。

第三章　常规品种的原种生产

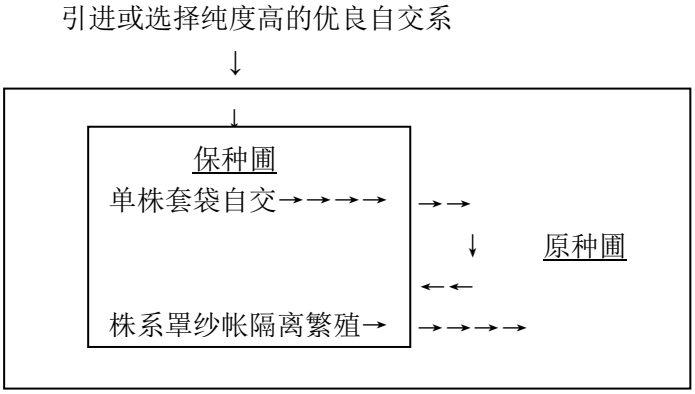
31、请作“棉花自交混繁法”的技术流程图。



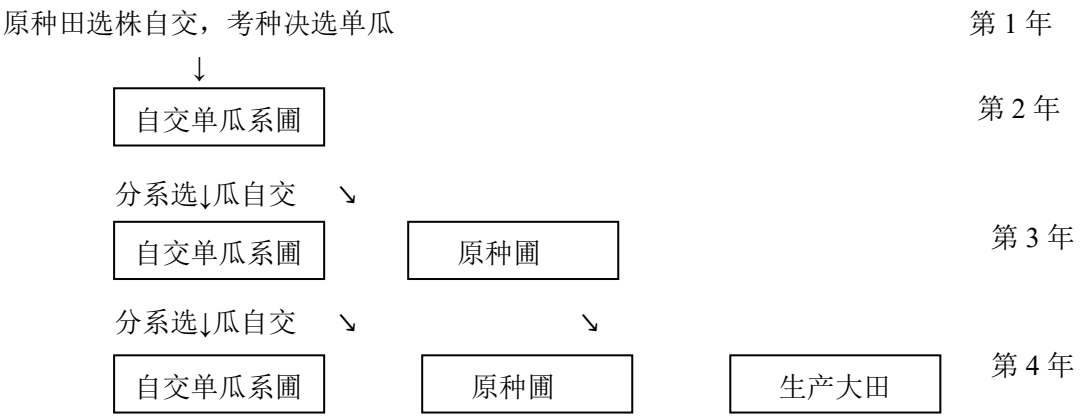
32、简述油菜原种生产的生物学特点。

答：（1）自然异交率高，易产生生物学混杂。（2）剩余变异多。（3）凡殖系数高，易造成群体内基因的遗传漂移。（4）种子细小圆滑，易造成机械混杂。

33、请作油菜自交混繁法原种生产技术流程图。



34、请作西瓜自交混繁法原种生产技术流程图。



第四章　杂交种品种亲本的原种生产及制种

35、试述杂交玉米制种确保纯度的技术措施。

答：（1）安全隔离：a.制种需要安排三块隔离区。b.空间隔离，制种>300 米，繁殖>500 米。c.屏障隔离：村庄、树林、高堤、高杆作物等。d.时间隔离：至少 1 个月以上。

（2）对母本及时、干净、彻底去雄

（3）全生育期及时、严格去杂去劣

（4）收脱时防止机械混杂

36、试述杂交玉米制种确保父母本花期相遇的技术措施。

答：花期相遇的标准是母本吐丝盛期和父本散粉初期相遇，一般母本吐丝较父本散粉早 2-3 天为宜。要求（1）安排好父母本播种差期，（2）保证玉米正常生长发育，（3）及早花期预测，（4）如花期不遇，应及时进行调节。

37、试述杂交玉米制种父母本花期不遇的调节措施。

答：①肥水促进处理:孕穗后对发育迟缓的亲本，偏肥偏水结合叶面喷施磷酸二氢钾可促进早吐丝或抽雄；抽雄前后至散粉、吐丝期，喷施磷酸二氢钾可使发育进程提前。

②切根抑制处理：孕穗后对发育偏早的亲本切根可抑制其生长。

③促进母本吐丝的处理：母本超前带叶去雄；剪短母本雌穗苞叶。（母本迟于父本情况下）

④延长母本受粉期的处理：在父本即将散粉时，将母本花丝剪短，以便于父本授粉。（母本早于父本情况下）

⑤延长父本授粉期的处理：苗期在父本行中适当留三类苗，有延长父本供粉

期的作用。

⑥父早母迟严重花期不遇情况下，改正交为反交。（正交失收情况下采取的补救措施）

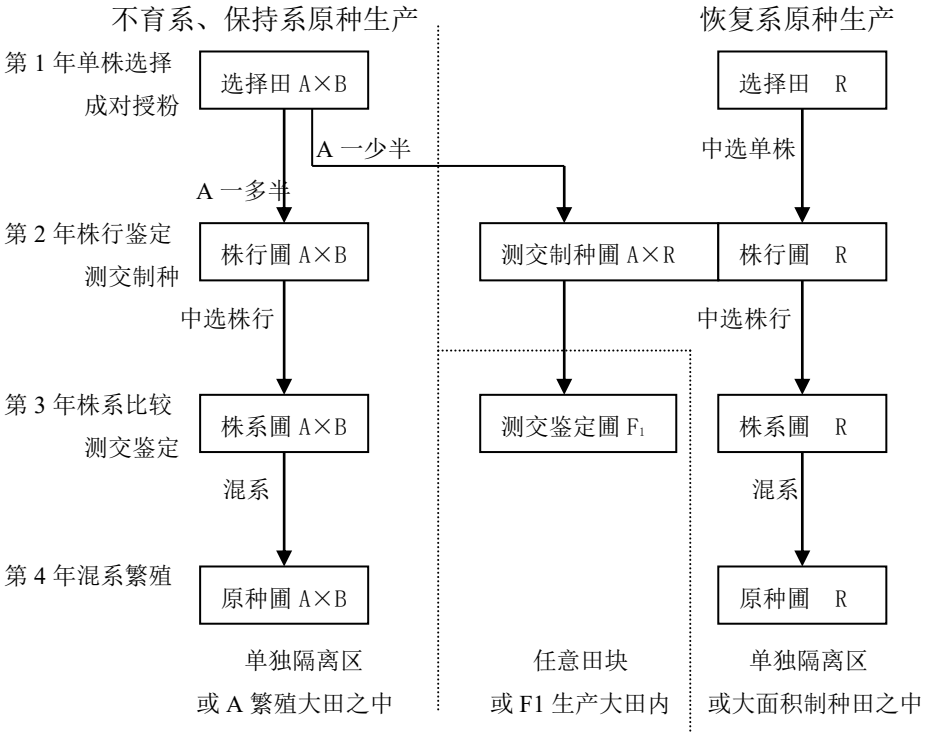
38、试述杂交玉米制种提高异交结实率、促进高产的技术措施。

答：（1）采用适宜的行比和密度

（2）人工辅助授粉、促进异交结实，包括①人工辅助授粉；②种植采粉区；③母本早于父本情况下，剪短母本花柱，有助于受粉结实；④母本晚于父本情况下，剪短母本雌穗苞叶，可提早吐丝，接受父本花粉。

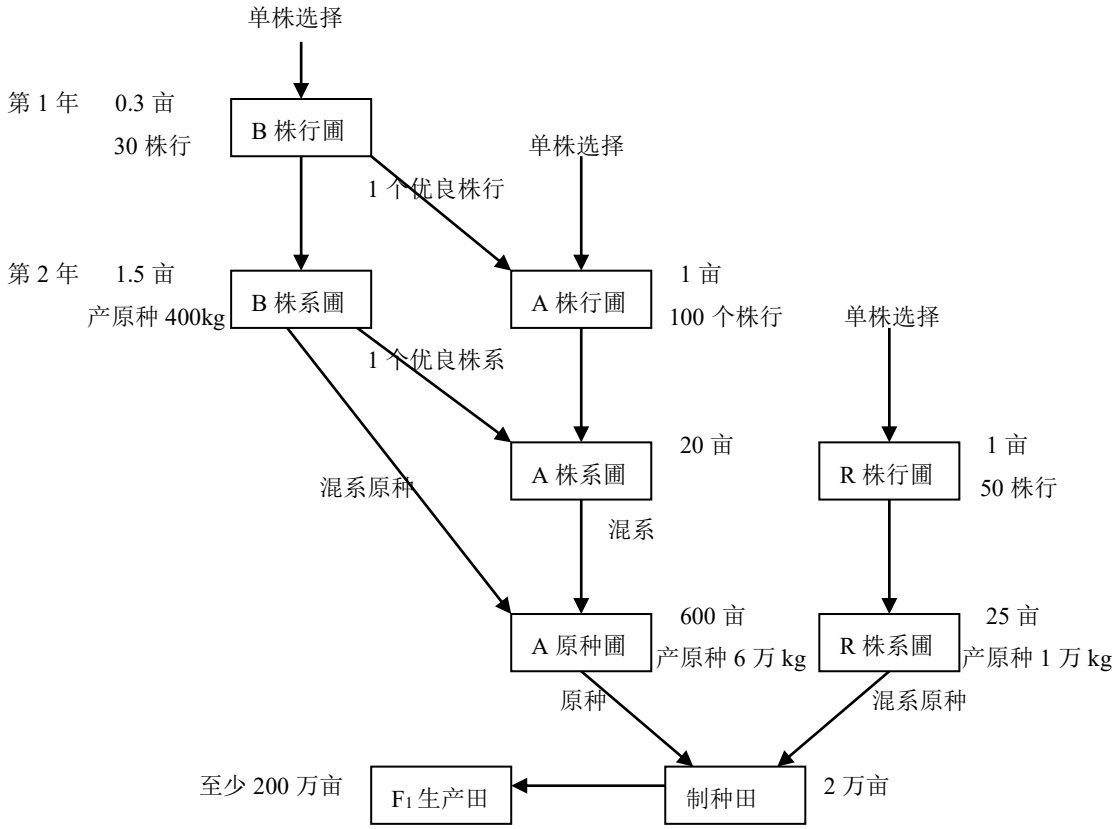
36、试作杂交水稻三系亲本原种生产“成对回交测交法”技术流程图。

答：



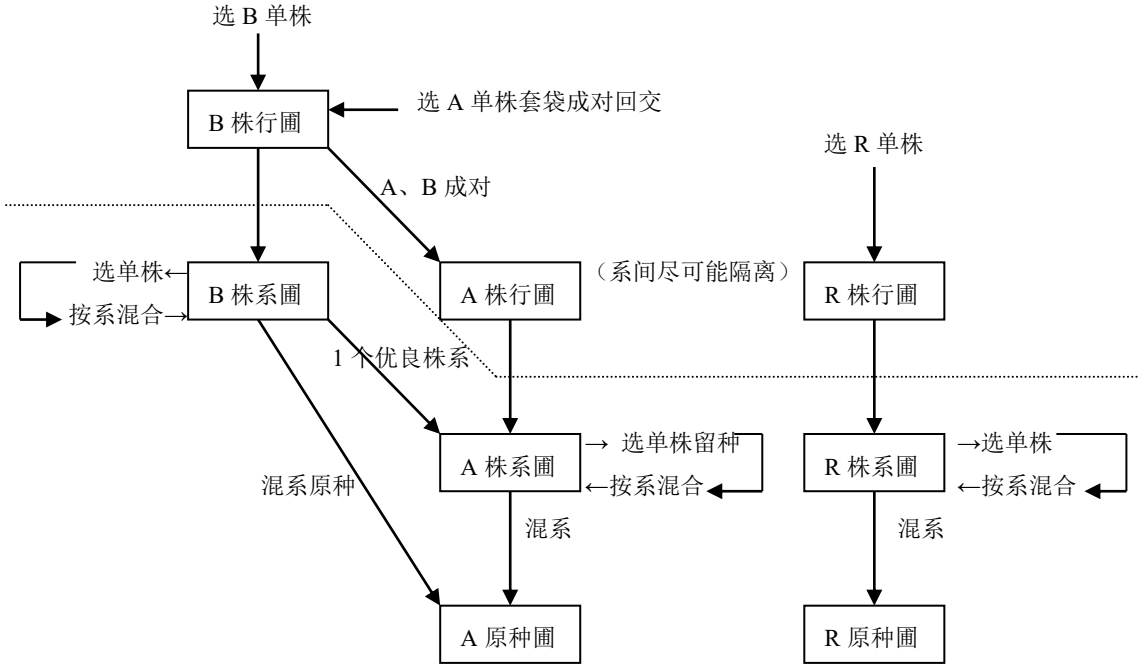
37、试作杂交水稻三系亲本原种生产“三系七圃法”技术流程图。

答：



38、试作杂交水稻三系亲本原种生产“控制授粉株系循环法”技术流程图。

答：



39、试述杂交水稻制种确保纯度的技术措施。

答：（1）安全隔离：a.设置①不育系繁殖及保持系繁殖隔离区和②制种田及恢复系繁殖隔离区。b.空间隔离：繁殖>500 米，制种>200 米。c.时间隔离：>20 天。d.屏障隔离：>2 米，以村庄、河堤、高杆作物等隔离。

（2）去杂去劣

（3）隔离播种，认真收获

（4）纯度鉴定

40、试述杂交水稻制种确保父母本花期相遇的技术措施。

答：花期相遇的标准：不育系和恢复系同一天始穗，或母早父 1-2 天、父早母 1-2 天均算花期相遇。要求：（1）安全扬花：以本地区最佳抽穗扬花期为准，确定播种期。（2）安排好父母本播种差期。（3）及早预测花期。（4）如花期不遇，应及时进行调节。

41、试述杂交水稻制种父母本花期不遇的调节措施。

答：在措施上以促为主，促控结合，早促早控（应在幼穗发育的前三期及早调节），力争主动。

促进的措施有（针对发育迟缓的亲本）：喷低浓度“920”、磷酸二氢钾、硼肥，发育后期根外叶面喷施尿素，赶露水、增加机械摩擦等。

抑制的措施有（针对发育较快的亲本）：三期前重施氮肥，重割叶、拔苞、切根。

42、试述杂交水稻制种提高异交结实率、促进高产的技术措施。

答：（1）确定适宜行比和行向

（2）减少穗部遮挡：剥苞、割叶、喷“920”。其中喷“920”可以提高穗位、减少苞颈，同时还可提高柱头外露率。

（3）早晨给母本不育系赶露水，提高花时相遇率。

（4）人工辅助授粉，增加异交机率。

43、何谓光、温敏核不育系不育起点温度遗传漂移现象？

答：在繁殖过程中，不育起点温度高的个体，其可育的温度范围较广，因此结实率一般较高，因而它们在群体中的比例必然逐代扩大，出现起点温度漂移现象，繁殖 2～3 代后，达标的不育系就会变成不合格的不育系。

44、试述光、温敏核不育系原种生产程序。

答：（1）根据植株的形态特征选择一定数量的典型单株在育性繁感期内进行为期 10 天左右的低温或长日低温处理。（低温标准为不育起点温度）

（2）抽穗扬花期镜检花粉育性，凡花粉不育度在 99.5%以下的单株全部淘汰。

（3）中选单株立即割茬再生，并使再生株在低温或短日条件下恢复育性，所结种子即核心种子。

（4）在严格隔离的适宜条件下用核心种子繁殖原原种，然后繁殖出原种供制种用。

45、利用光、温敏核不育系制种与三系杂交稻制种大体相似，但需注意哪几个方面？

答：（1）既要选择一个最佳扬花授粉期，又要选择一个安全的育性敏感期，前者是为了获得制种高产，后者是为了确保制种纯度。（2）了解各不育系在不同地区的不育期长短，包括从不育转为可育的临界期，是决定该地区能否制种的前提。一般有 30 天以上稳定不育期的地域都可以制种。（3）对群体发育的整齐度要求更高。

46、试述杂交高粱制种确保纯度的技术措施。

答：（1）安全隔离：a.设置 2 个隔离区。b.以距离隔离为主：繁殖不育系>500 米，制种 300～400 米。（2）去杂去劣。（3）收脱时防机械混杂

47、试述杂交高粱制种父母本花期不遇的调节措施。

答：①可对发育落后亲本采取偏水偏肥管理；

②中耕管理，铲趟提高地温，促进生长；

③根外追施磷肥，如过磷酸钙、磷酸二氧化钾适当加尿素；

④喷施植物生长调节剂，如 920 或增产灵 1g 对 50kg 水/亩。

48、试述利用胞质雄性不育系杂交油菜制种确保纯度的技术措施。

答：（1）安全隔离：a.隔离区设置：需要 3 块隔离区，即雄性不育系及保持系繁殖田，②恢复系繁殖田，③杂交制种田隔离区。b.距离隔离：一般制种需要 1000 米以上。c.茬口选择：隔离区田块的选择必须考虑轮作或换茬。

（2）去杂去劣

（3）父本扬花结束后，及时砍除。收获时防止机械混杂。

49、试述油菜自交不亲和系繁殖的技术措施。

答：（1）剥蕾：把未开放的花蕾用镊子挑开，让柱头外露，即剥蕾。

（2）授粉：花蕾剥开后，摘取袋中本株当天开放的花朵逐个授粉自交。

（3）作标记防混杂

（4）及时摘袋晒太阳

（5）收获：要按照标记将剥蕾授粉的植株收获。

第五章　无性系品种的原种生产

50、茎尖脱毒培养的基本原理是什么？

答：在植物体内，病毒随着寄主的输导组织传遍全身，但是在植物体内分布是不均匀的，在代谢活跃、生长较快的分生组织中没有病毒或者病毒浓度很低，

特别是靠近茎尖部位。

51、试述人工种子的应用价值。

答：（1）人工种子的胚状体来自无性繁殖，可以保持杂种优势连续利用下去，免去杂交种要年年制种的过程；（2）人工种子生产不受季节限制，能在短时间内大量繁殖，适于快速繁殖的需要；（3）人工种子在制造过程中，可根据需要在人造胚乳内加入微量固氮菌、农药、除草剂、植物生长调节剂和营养成分，使小苗生长健壮。

52、简述人工种的构造。

答：（1）相当于种胚的体细胞胚状体；（2）含有一定营养物质、调节物质和保护物质，相当于胚乳的包埋物；（3）相当于种皮的强固外膜。

53、引起马铃薯退化的主要原因是什么？请说明理由。

答：感染病毒是引起马铃薯退化的主要原因。病毒的发生与媒介昆虫（蚜虫、粉虱）的传播有关，同时又与温度有关。在高纬度、高海拔地区温度低，又无传媒生存，因此不感病毒、不容易退化；而在低纬度、低海拔地区传媒多，且温度高病毒增殖快，因此在块茎中的积累也多，从而加快马铃薯的退化。实质上是不良环境条件引起的表型变化。

54、对拟进行脱毒培养的马铃薯品种，应选择符合哪些条件的植株作为茎尖脱毒培养的基础材料？

答：对拟进行脱毒培养的马铃薯品种，应选择符合以下 4 个条件的植株作为茎尖脱毒培养的基础材料，以提高脱毒效果。（1）生长健壮、（2）无明显病虫危害、（3）没有感染马铃薯纺锤块茎病、（4）具有原品种典型性的单株。